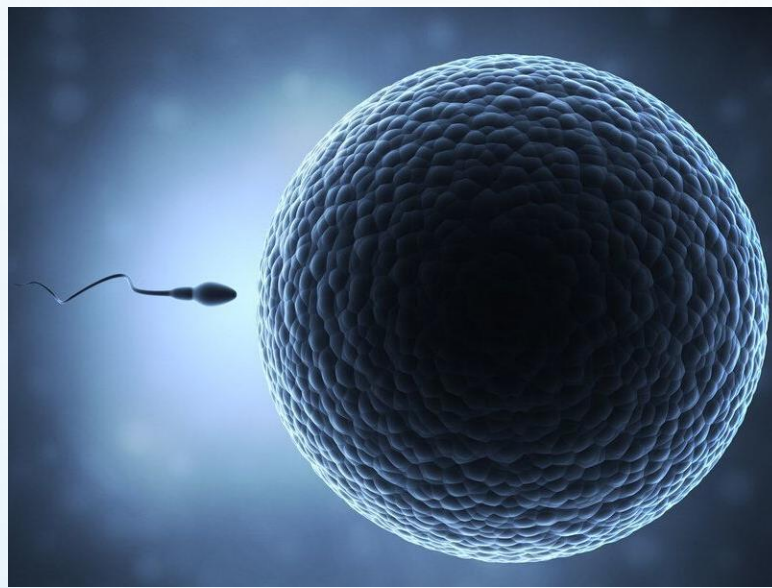


第一章

生殖细胞的发生



进行有性繁殖的高等生物，由生殖细胞（germ cell）分化、产生世代交替的桥梁——**配子**（gamete），使种族的生命得以延续而构成生命周期。

雌性配子和雄性配子结合成为**合子**，合子通过一系列复杂的发育过程，产生具有体细胞和生殖细胞的**多细胞有机体**。

每个**世代**的个体经历个体发育过程成长为成熟个体，再由成熟个体产生生殖细胞，经过分化形成雌性配子和雄性配子，再由两性配子结合，开始另一个世代的个体发育，如此周而复始。

第一节

生殖质与原始生殖细胞

原始生殖细胞 (primordial germ cells, PGCs)

PGCs是性别分化以前的生殖细胞，是配子的始祖细胞，精子和卵母细胞都是由原始生殖细胞演变而来的。PGC具有双潜能性，可以变成精子或卵子。

PGCs最初并不是在生殖腺内形成，只有经过迁移，进入发育中的生殖腺原基——生殖嵴（睾丸和卵巢的原基），在这里才能分化为生殖细胞。

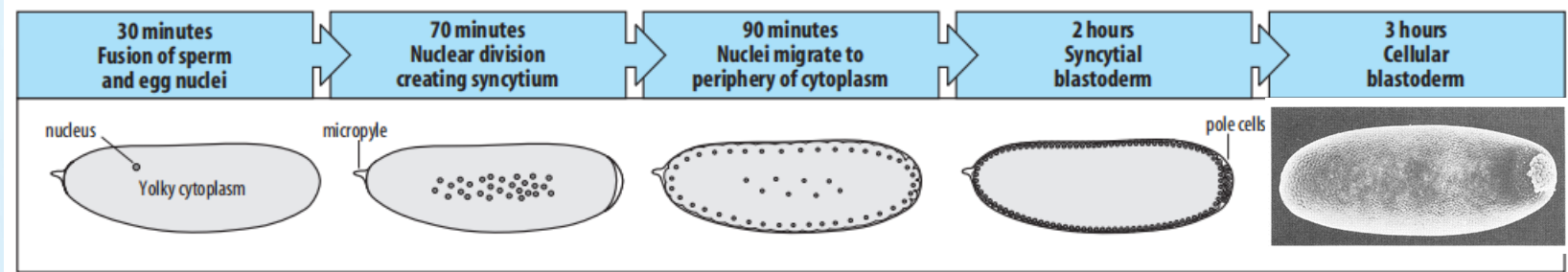
一、生殖质与生殖细胞的起源

生殖质

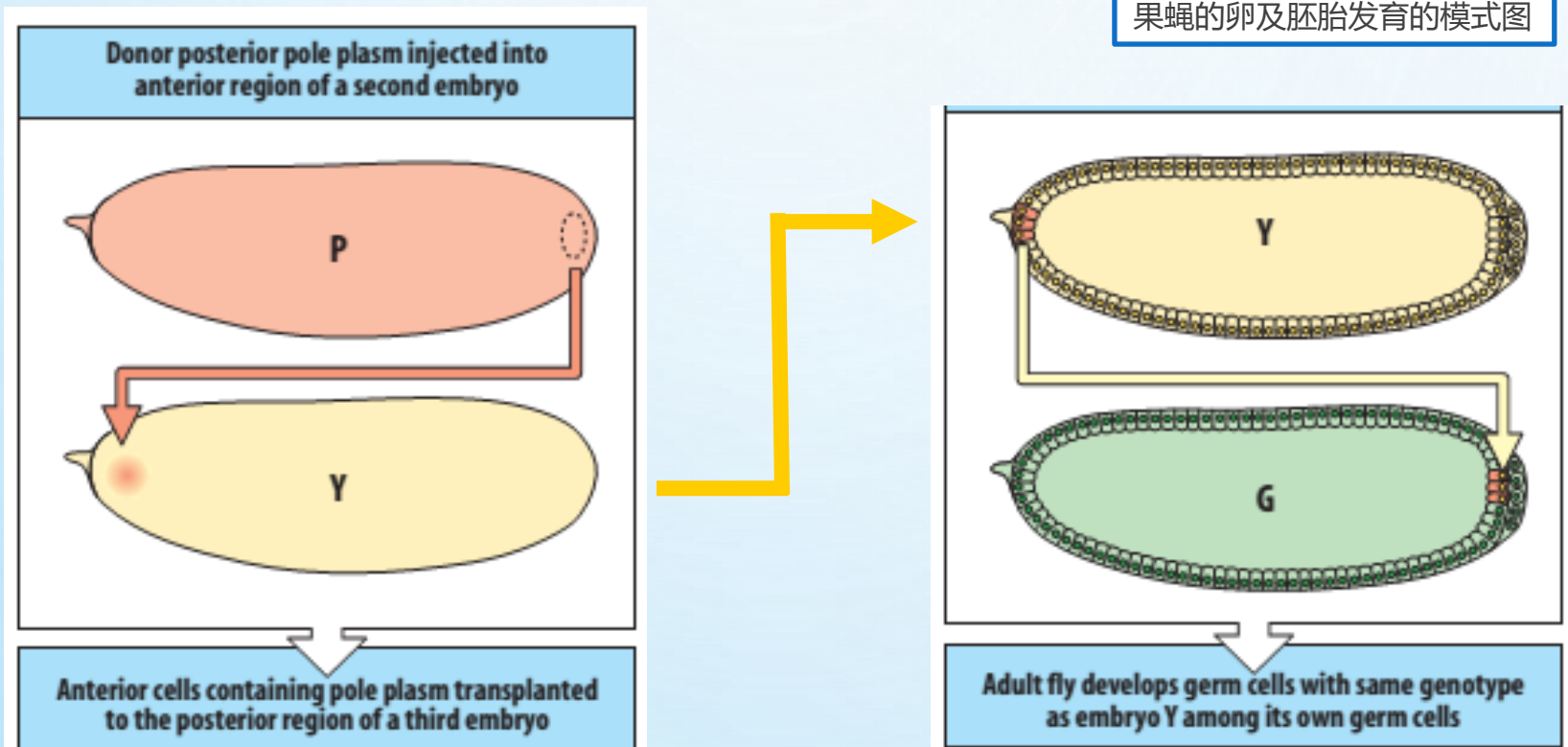
在线虫、果蝇、斑马鱼、两栖类等动物的卵子中，存在的特殊细胞质，具有一定形态结构，由蛋白质和RNA构成，这种特殊细胞质随着细胞分裂被分配到一定的细胞中，含有这种特殊成分的细胞将发育为原始生殖细胞。

果蝇卵的尾部细胞质的移植实验

——证明了生殖质与生殖细胞的关系。

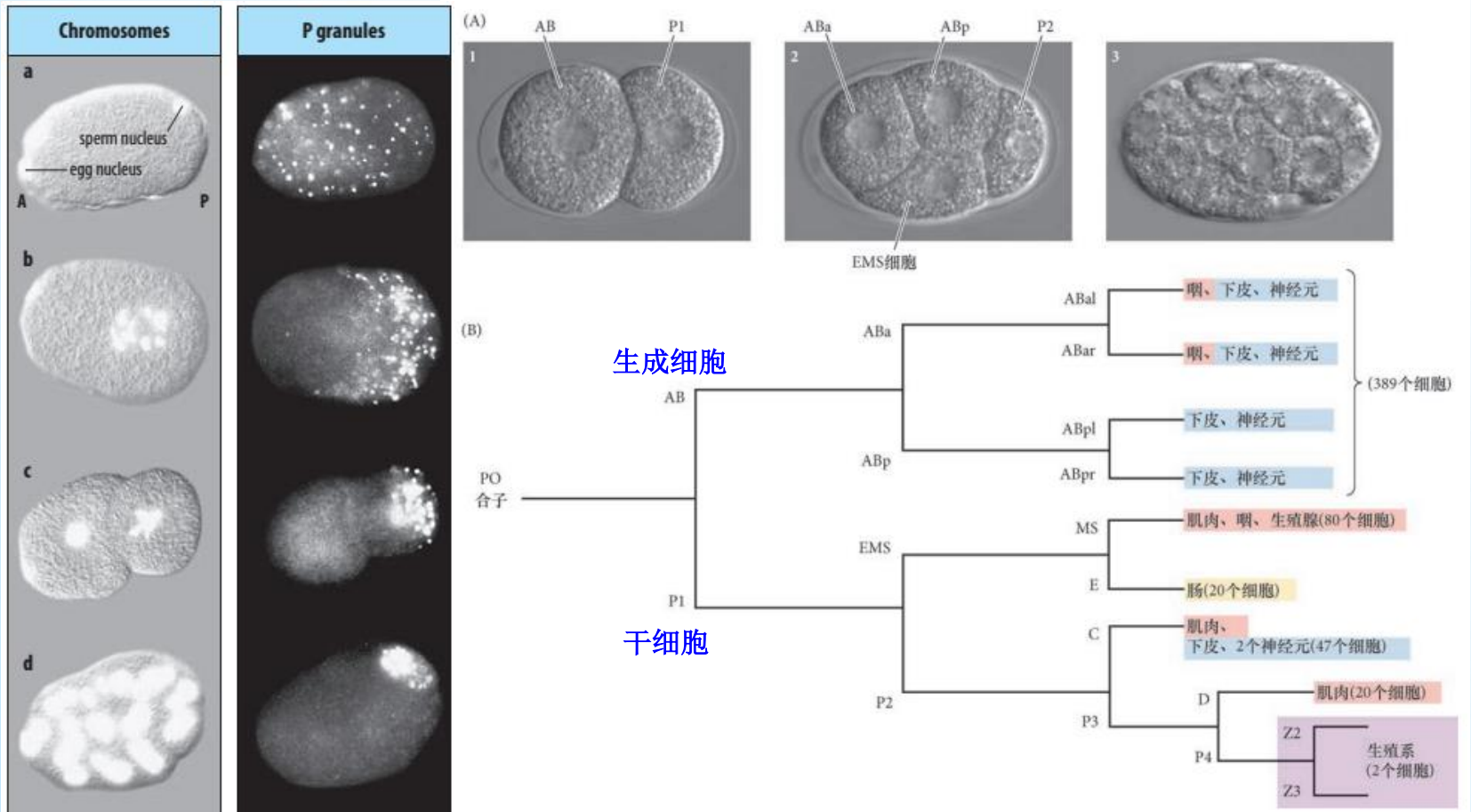


果蝇的卵及胚胎发育的模式图



1. 线虫

线虫的生殖质称为**P颗粒**，含有P颗粒的细胞称为**P细胞**。



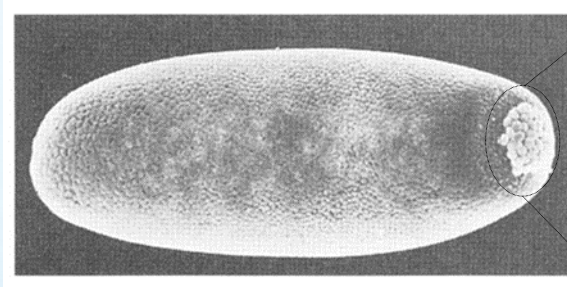
所有生殖细胞
都来自P4细胞。

2. 果蝇

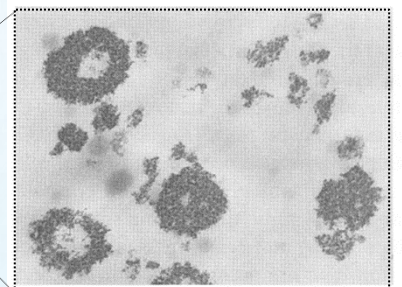
果蝇的生殖质称为**极质** (pole plasm) , 位于胚胎后端。极质中含有分散的致密小体, 称为**极粒**。含有极质的细胞称为**极细胞**, 是果蝇的原始生殖细胞。



果蝇极细胞的模式图



果蝇早期胚胎的扫描电镜照片



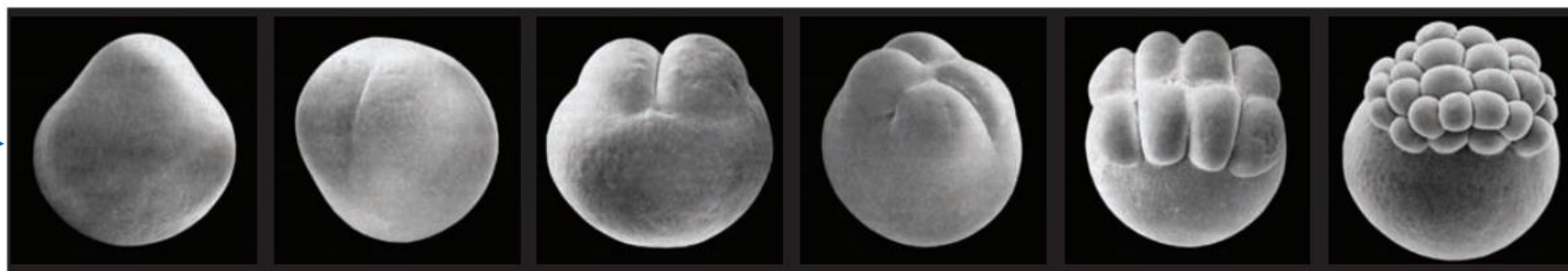
果蝇卵中**极粒**的电镜照片

极粒的成分: 母体效应基因 (maternal-effect gene) 的mRNA (*gcl* mRNA、*oskar* mRNA、线粒体rRNA、非翻译RNA组分)

蛋白质成分: (GCL蛋白、Nanos蛋白、其他蛋白质)

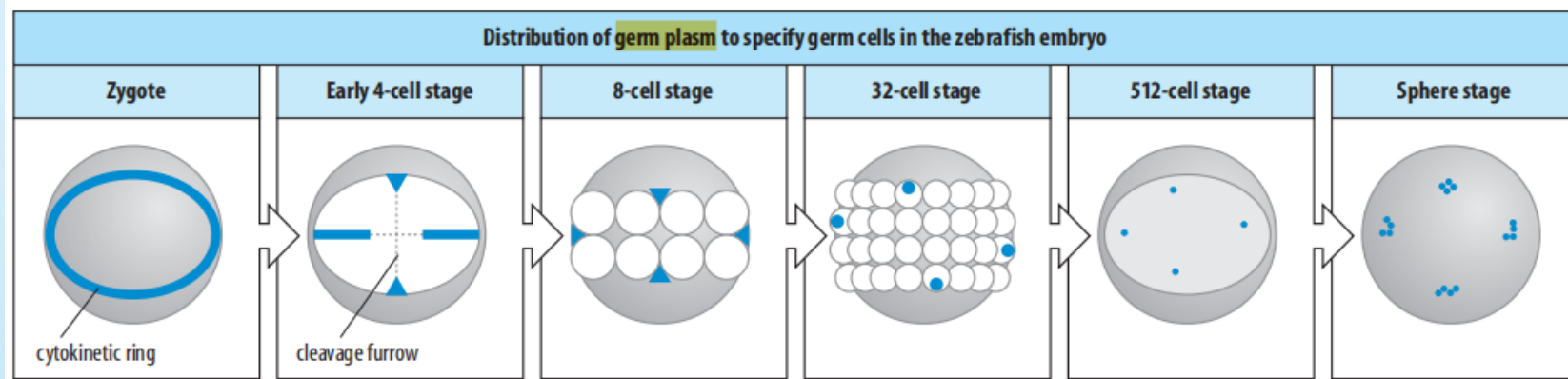
3. 斑马鱼

侧视图



斑马鱼的卵裂模式图

俯视图



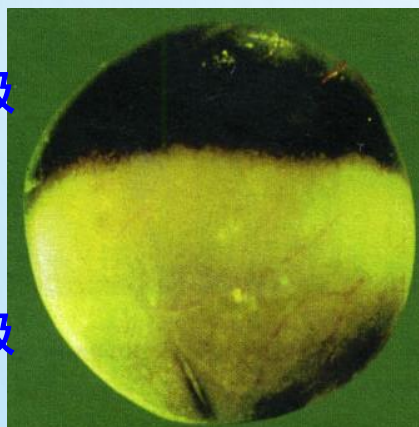
在斑马鱼中，**含有大量母源mRNA的生殖质**存在于受精卵的多个位置，随着卵裂向分裂沟处聚集，逐渐定位于**卵裂沟的远端**。在32细胞阶段，生殖质被分到4个细胞中。然后这些细胞继续不对称地分裂，每次分裂时生殖质分离到一个子细胞，直到512细胞阶段，然后开始等量分裂，最终总共产生约30个原始生殖细胞，将迁移到未来的卵巢或睾丸。

4. 爪蟾

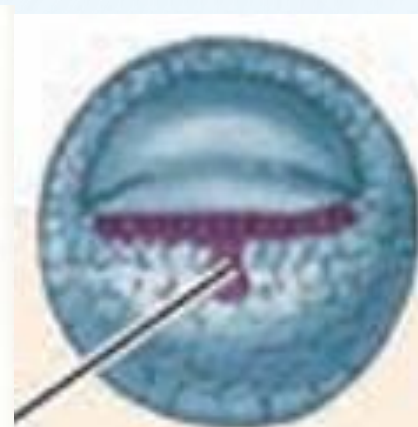
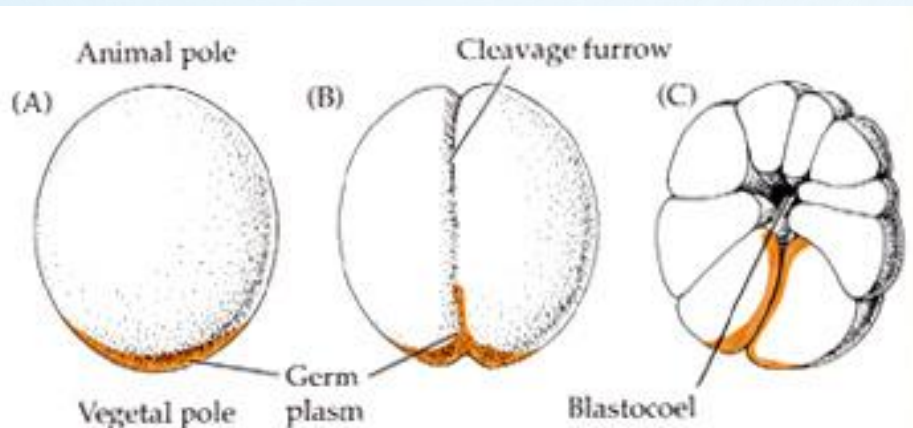
爪蟾的生殖质为富含RNA和蛋白质的一团特殊物质，呈“小岛”形式，位于靠近植物极一端皮层的无卵黄团区域。无尾两栖类到4细胞时，生殖质在这4个细胞中都有。到了囊胚期，原始生殖细胞位于囊胚腔的底部。另外一些两栖类如蝾螈则没有明确的生殖质

动物极

植物极



爪蟾的卵子

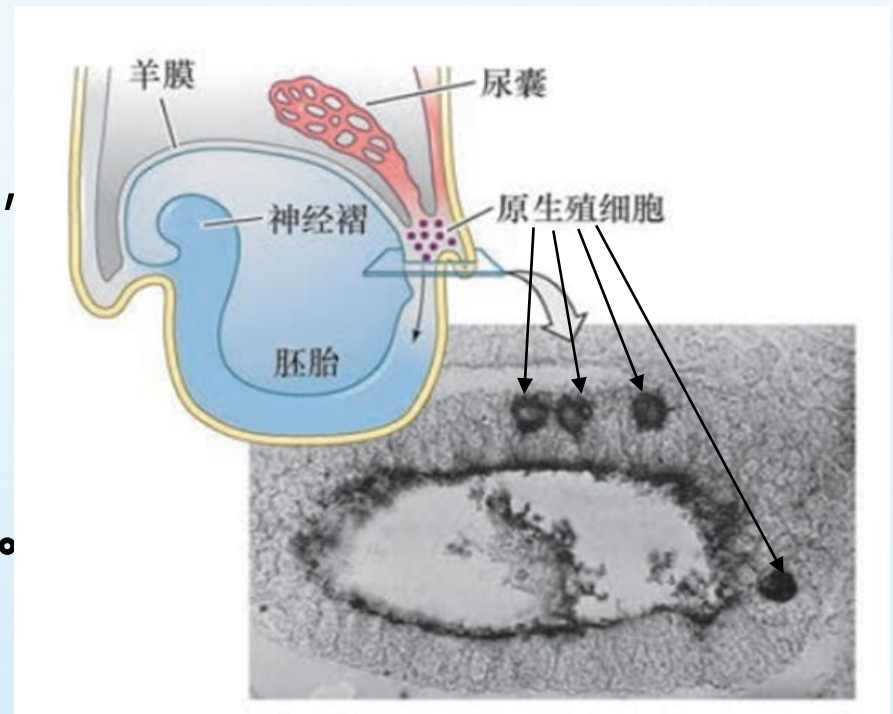


原始生殖细胞

5. 鸟和哺乳类：

目前还没有证据表明鸟和哺乳动物生殖细胞发生与受精卵中生殖质的关系，但其原始生殖细胞中仍存在与生殖质功能相关的分子机制和结构特征。

在7天龄的小鼠胚胎中，大约有8个PGCs位于**原条后部**的胚外中胚层中，通过**碱性磷酸酶**阳性来辨别。

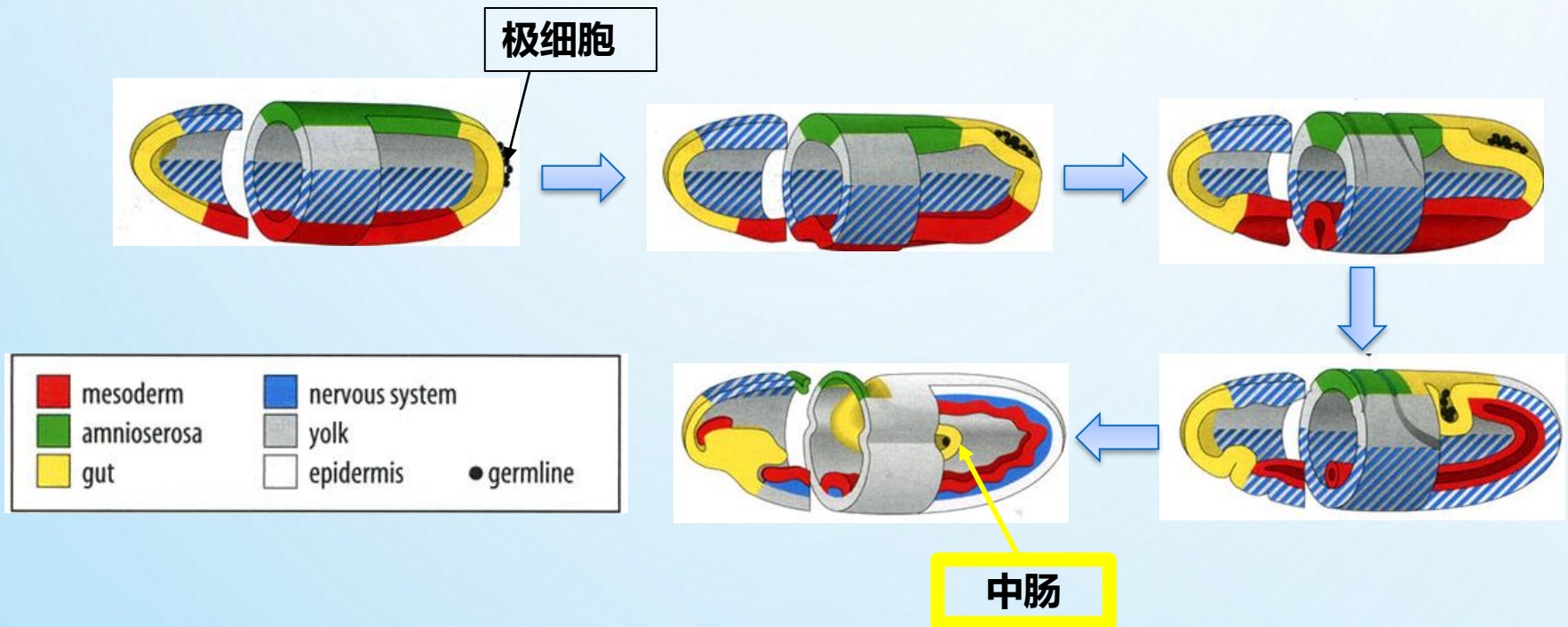


二、原始生殖细胞的迁移

多数动物的原始生殖细胞（PGCs）起源于性腺外，一般是在获得生殖质形成原生殖细胞后，才迁移到生殖嵴（卵巢和睾丸的原基），先进行细胞增殖，然后开始分化为生殖细胞。不同物种的原生殖细胞的迁移路线不同。

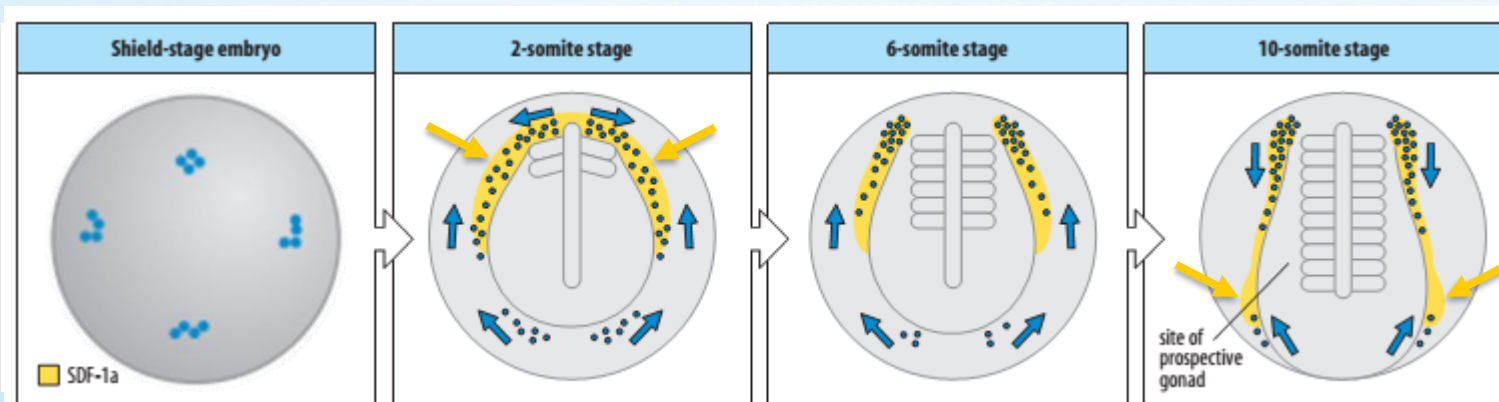
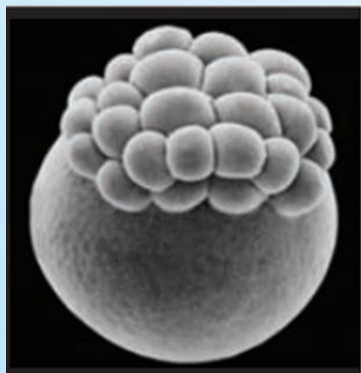
1. 果蝇

果蝇原始生殖细胞起源于胚胎的后端（**极细胞**），通过**原肠作用**移到中肠后部，穿过肠壁和中胚层，形成两个分离的队列，最终聚集在生殖腺中。



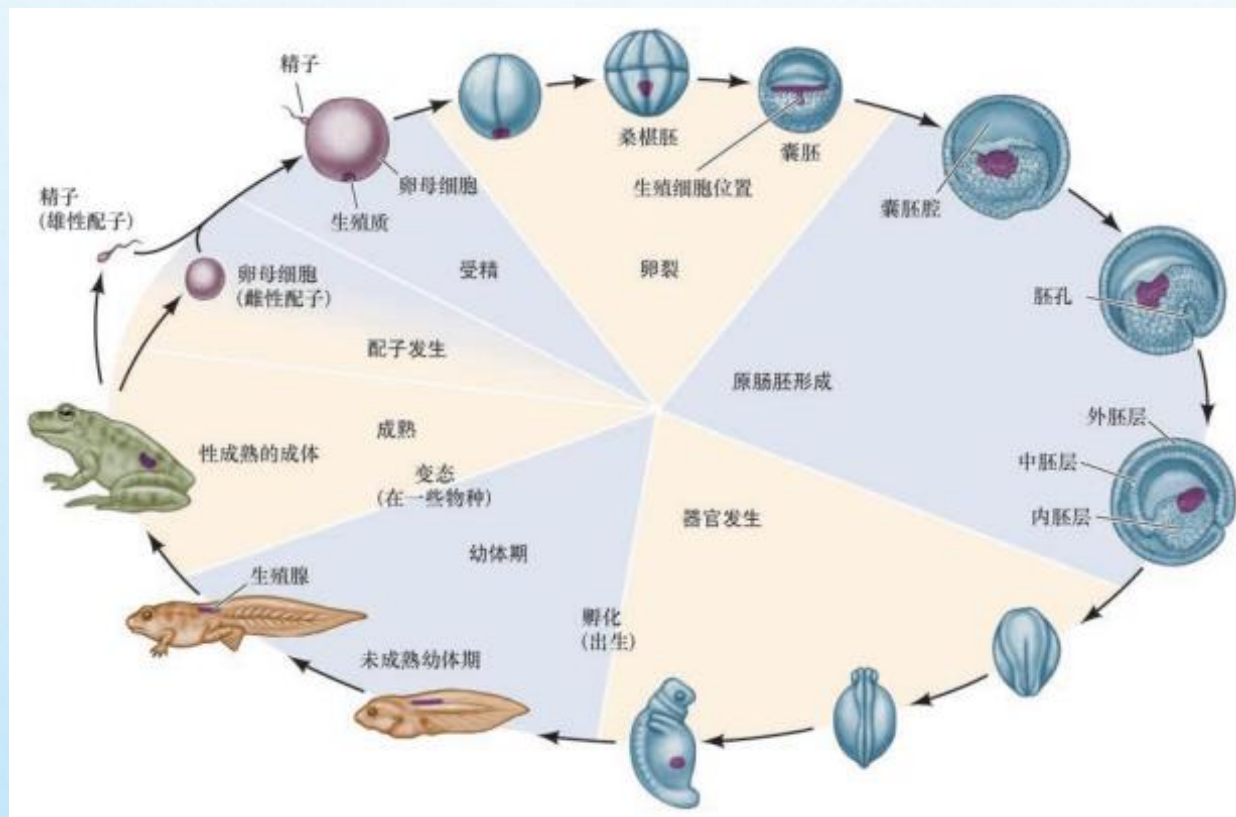
2. 斑马鱼

在斑马鱼中，原始生殖细胞的小簇被指定在四个独立的位置。这些PGC胚胎细胞在受精后6小时（1-3体节胚胎时期）左右，在躯干的两边形成双侧细胞系，然后在趋化因子SDF1a的趋化作用下，在12小时（8-10体节胚胎时期）左右到达最终位置，和周围的体细胞形成性腺。

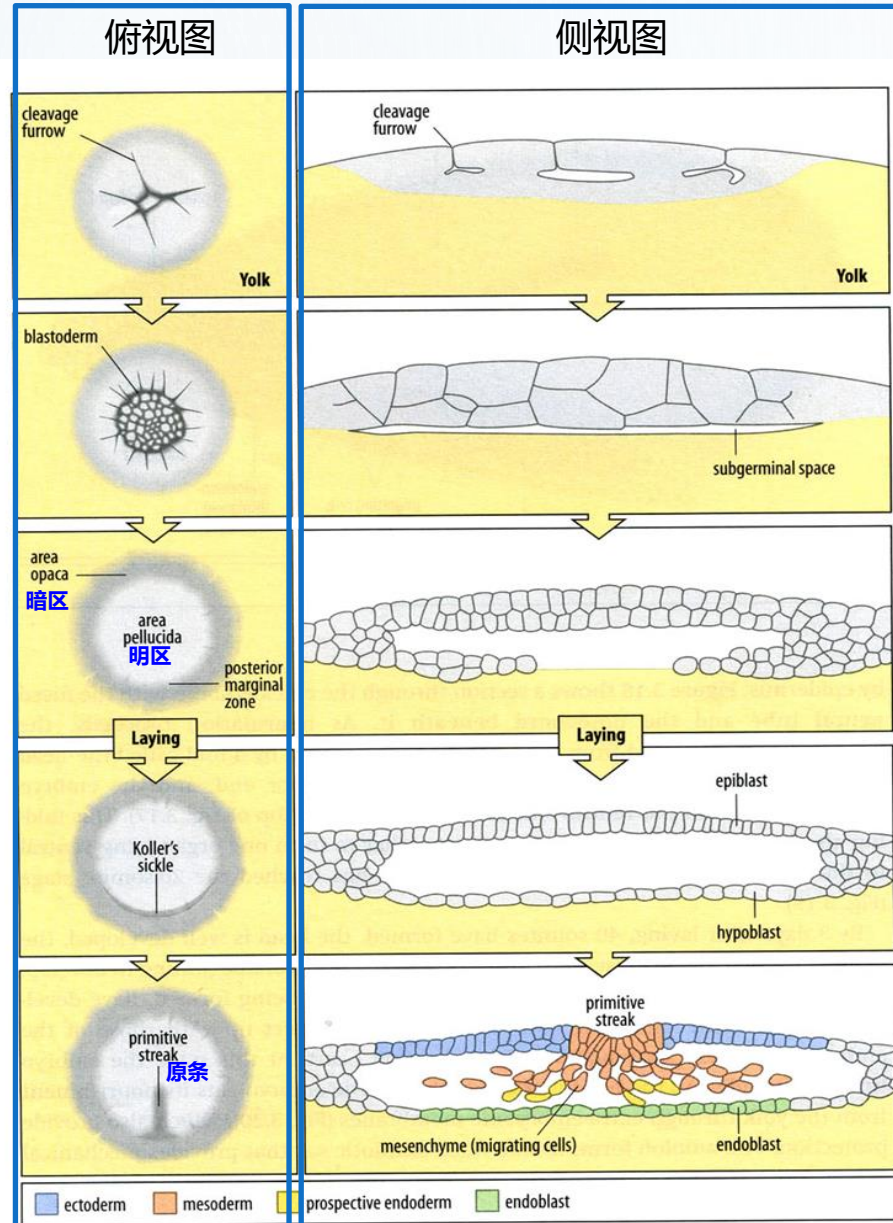
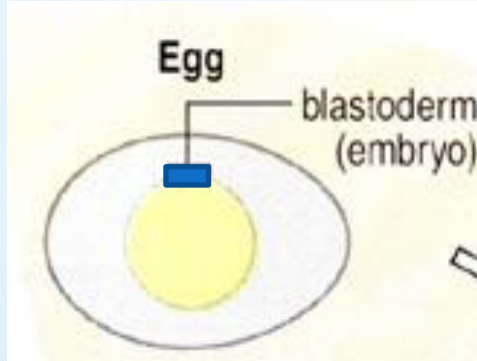


3. 两栖类

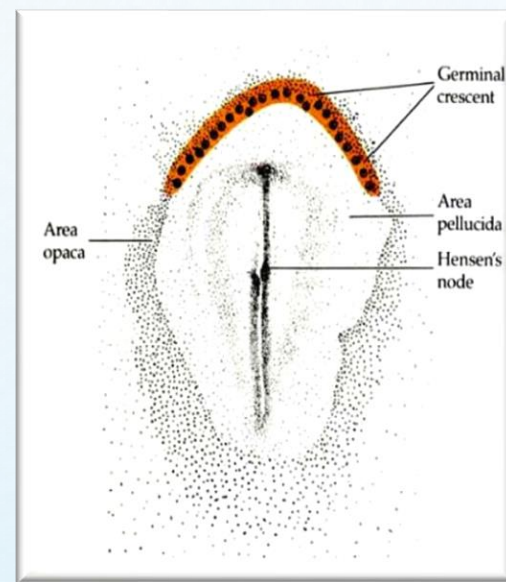
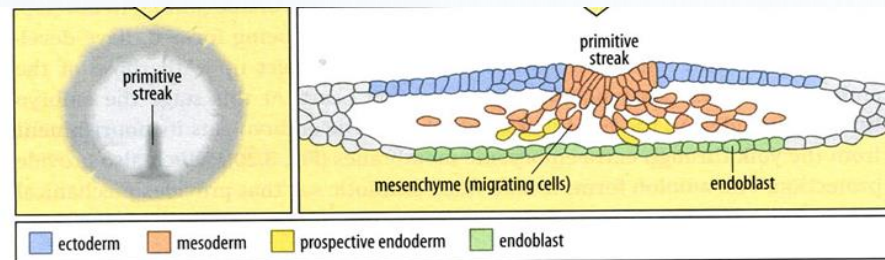
两栖类原始生殖细胞的发生部位定位在卵细胞的**植物极**，
迁移路线：植物极 - **囊胚腔底部细胞** - **内胚层表面** - 肠后部聚集 - 沿肠背部迁移至中肠上部的生殖嵴中，每个生殖嵴内有约30个PGC。



4. 鸟类



鸟类的PGC最早起源于**胚盘上胚层的明区中央**，在原肠作用中经下胚层迁移至**原条期明区的前部边缘**，形成**生殖新月区**(germinal crescent)，当生殖新月区形成血管时，PGCs进入血管，随**血液循环**迁移生殖原基附近，穿过毛细血管壁到达生殖嵴定居。



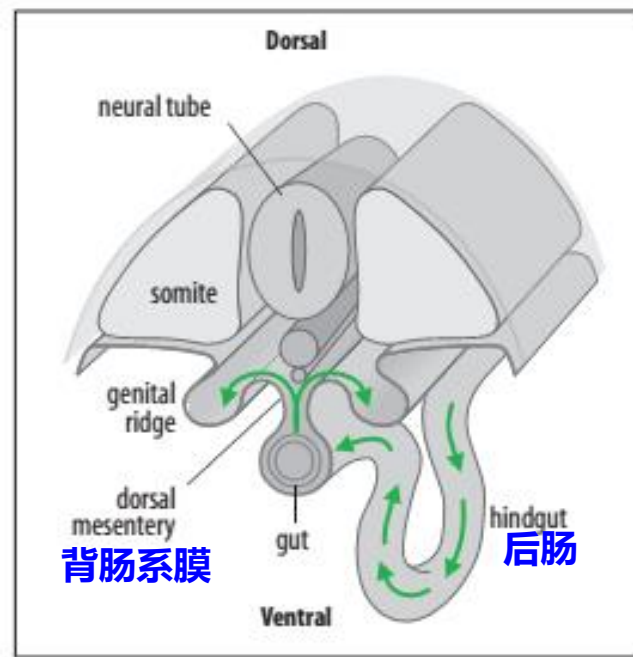
生殖新月

鸡原条期胚胎的背面观（俯视图）

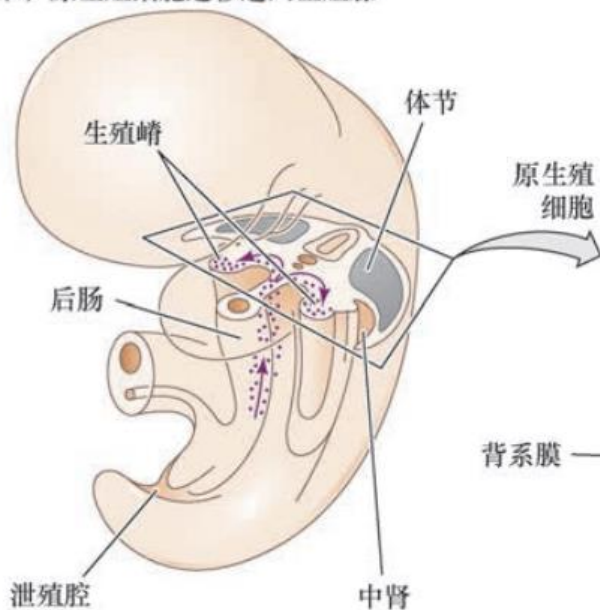
5、哺乳动物

小鼠PGC大约从7.5dpc至9.0dpc进行从胚胎后端的迁移，随着后肠的内卷，**被动**带进胚胎内部并**到达后肠**内胚层。

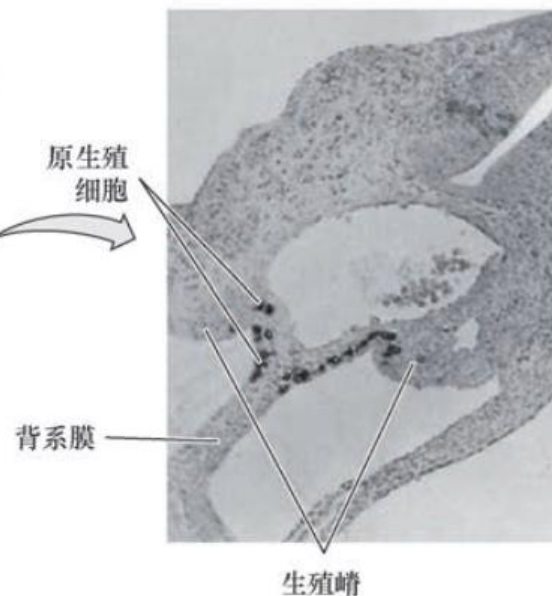
大约从9.5dpc至12.5dpc，PGCs离开后肠内胚层，作**主动**运动，沿着背肠系膜迁移，最终进入生殖嵴。途中,还要进行一个重要的过程：细胞的**增殖**，此时的PGC达2500~5000个。



(B) 原生殖细胞迁移进入生殖腺



(C)



PGC迁移机制和影响迁移的因素

一、哺乳动物PGC运动是其固有属性

若将处于迁移时期的PGC分离出来在体外培养，仍然可以观察到它们伸出伪足等特征结构进行自主运动。

二、生殖嵴释放趋化因子（如趋化因子SDF-1a）

生殖嵴会释放基质细胞衍生因子-1（SDF-1a），PGC表面表达其受体CXCR4，SDF-1通过与CXCR4结合，引导PGC向生殖嵴迁移。

三、PGCs迁移路径上的体细胞及周围的胞外基质（如纤连蛋白）

SCF（干细胞生长因子）在PGC迁移路径上表达量最高，PGC表达SCF的受体C-kit，SCF/C-KIT可以介导PGC附着到体细胞上，引导PGC向生殖嵴运动。

四、PGC细胞间的网络连接

PGC在迁移时期伸出伪足相互接触形成广泛的网络,有助于引导那些后期离开后肠的细胞的移动。

三、减数分裂

PGCs进入生殖腺原基后不断进行有丝分裂，产生生殖干细胞后代。由生殖干细胞分化成雌性配子或雄性配子，必须经过减数分裂，使染色体数目减半，由双倍体变成单倍体。

减数分裂是特殊的有丝分裂方式，减数分裂过程中，染色体只复制一次，而细胞连续分裂两次。

分裂间期

G1期：合成与DNA复制相关的RNA和蛋白质

S 期：DNA合成期

G2期：有丝分裂的准备期

分裂期（M期）

前期：染色质缩短变粗成染色体，核膜破裂，纺锤体形成，染色体向赤道面上移动

减分I
前期

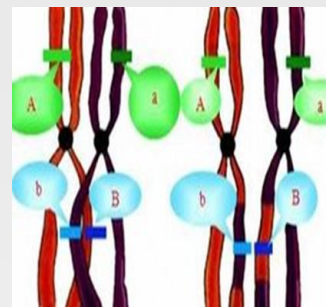
细线期：染色质凝集

偶线期：同源染色体的配对，联会，联会复合体

粗线期：染色体进一步浓缩变粗变短，基因重组

双线期：同源染色体相互分离，去凝集，灯刷染色体活跃转录

终变期：染色质重新开始凝集，转录停止，核仁消失



中期：染色体排列到赤道板上

后期：每条染色体的两条姊妹染色单体分开并移向两极

末期：子染色体到达两极，出现子细胞的核膜与核仁，

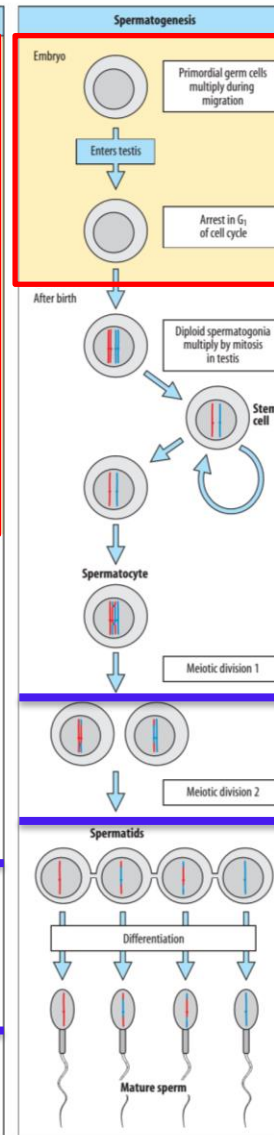
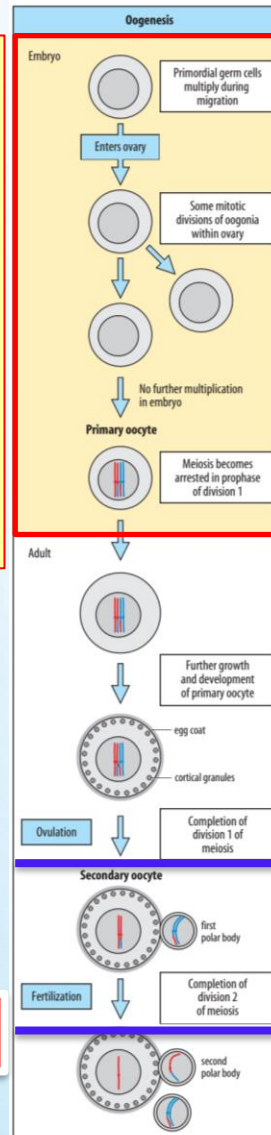
赤道板表面下陷形成分裂沟，胞质分离。

小鼠PGCs进入生殖嵴的最初几天**继续有丝分裂**，增加生殖干细胞数量，并不分化。随后，根据胚胎**性别不同而进入不同的发育途径**。

雌性

出生前进入**第一次减数分裂前期的双线期**，然后停滞，直到性成熟才继续减数分裂产生卵子。

卵子发生



雄性

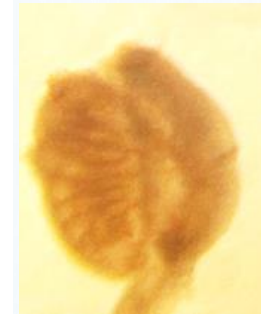
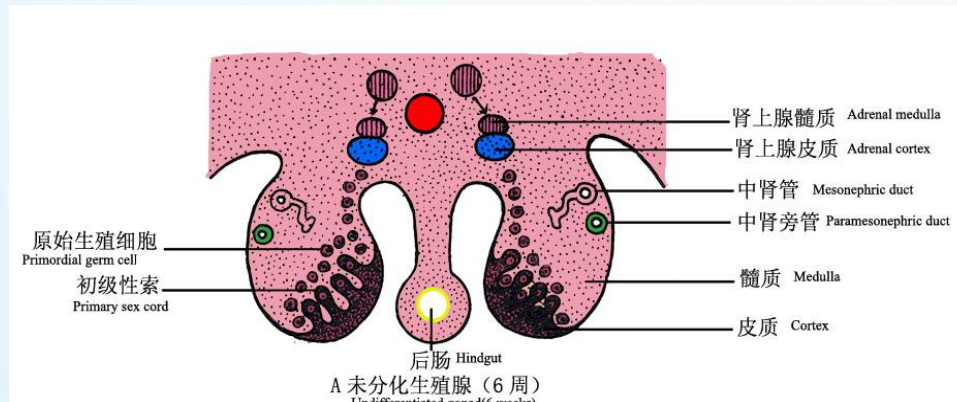
出生前停滞在**G1期**，直到性成熟后，某些细胞继续有丝分裂，有些开始减数分裂产生精子。

精子发生

第二节

精子发生

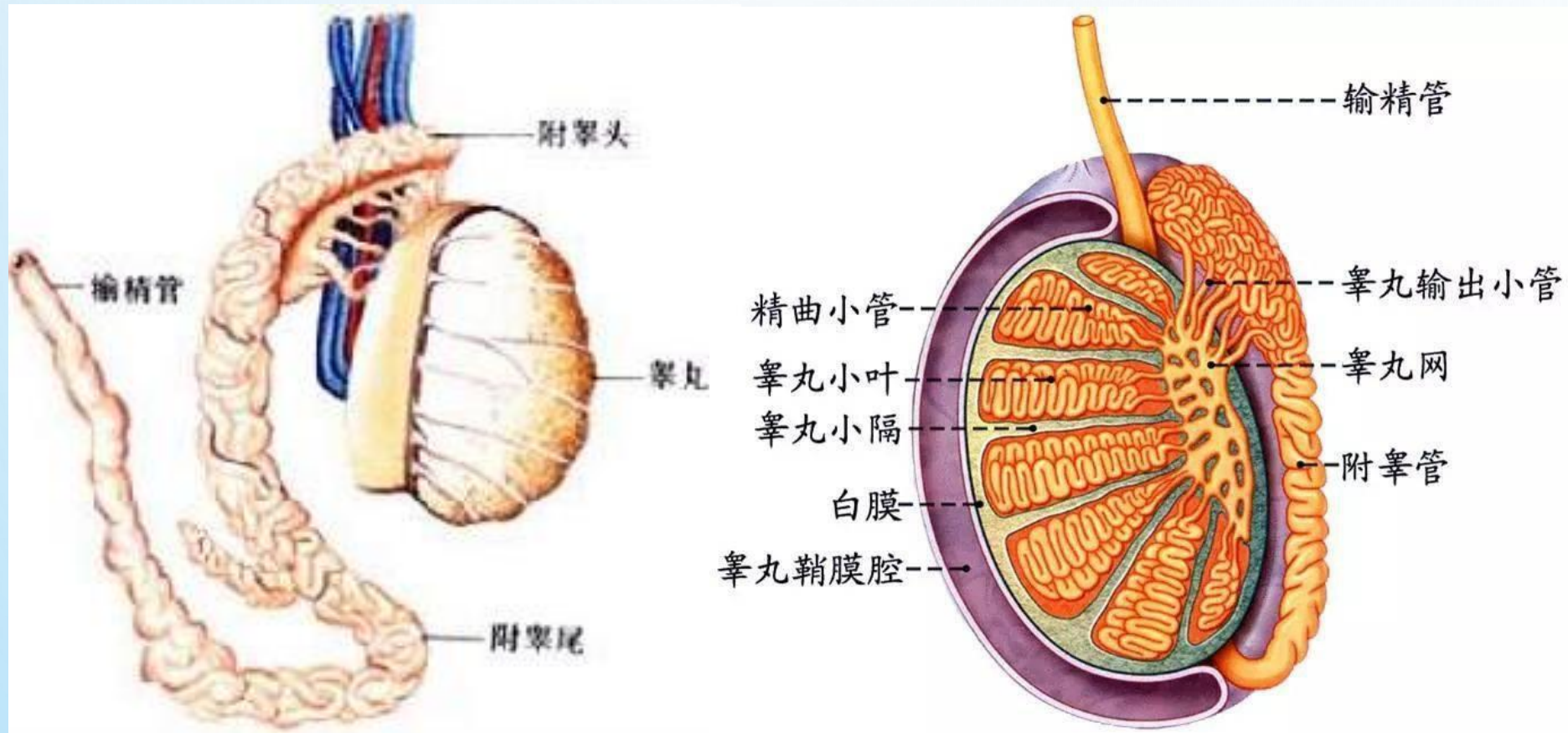




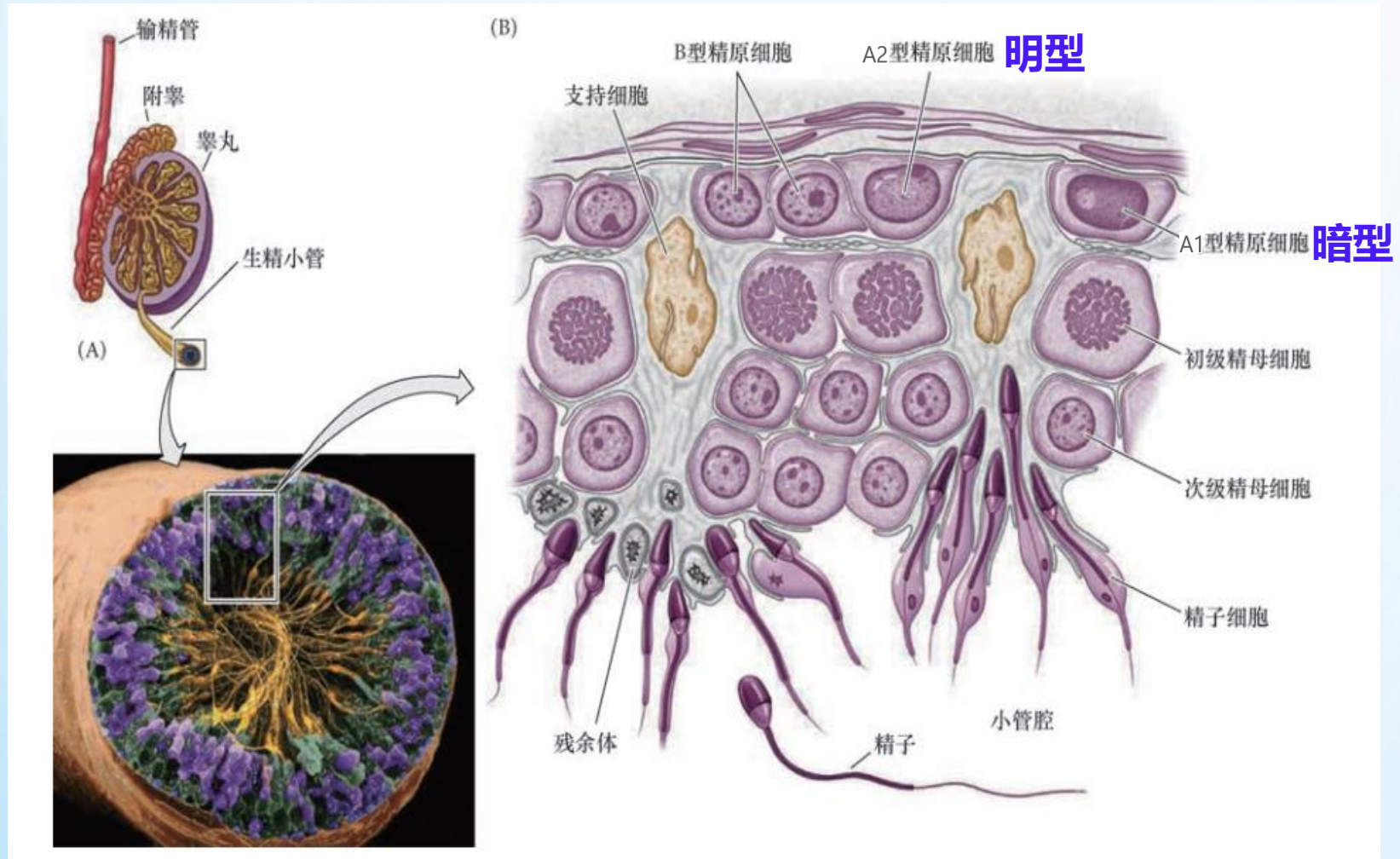
脊椎动物的PGCs到达雄性胚胎的生殖腺原基（睾丸testis）后，立即进入性索停留。性索发育成为曲细精管（生精小管），其管上皮细胞分化形成支持细胞（sertoli cell）。PGCs经有丝分裂形成精原细胞(spermogonia)。

精子发生 (spermatogenesis)，也就是生殖细胞到成熟精子的发育过程。起始于青春期，发生在支持细胞之间的隐窝处。二倍体(2n)的精原细胞经减数分裂得到大量的单倍体(1n)的精细胞/精子细胞(spermatid)，并进一步分化形成精子(sperm)。

一、睪丸 (testis) 的结构



哺乳动物生精小管切面简化模式图



细胞在成熟过程中不断向生精小管腔推进。

二、精子的发生 (spermatogenesis)

定义：指由原始生殖细胞发育到精原细胞，再发育到精子成熟，并排出体外的完整过程。

PGCs	→ 精原细胞A1、A2	只发生有丝分裂	增殖阶段
	→ 精原细胞B		
	→ 初级精母细胞	开始进入第一次减数分裂	减数分期阶段
	→ 次级精母细胞	开始进入第二次减数分裂	
	→ 精子细胞（精细胞）	单倍体，圆形，无鞭毛	“塑型”阶段
	→ 精子	具有运动能力和与卵子相互作用的能力	

哺乳动物的精子发生过程

从精原细胞分裂一开始，细胞质分裂就是不完全的，多个细胞形成**合胞体**，细胞之间通过**细胞质桥**进行信息交流，持续的分裂产生一个相互间连接的**细胞克隆**，细胞间离子和分子能通过细胞之间桥相互影响，因而**每群细胞都是同步成熟的**。

人约需70天

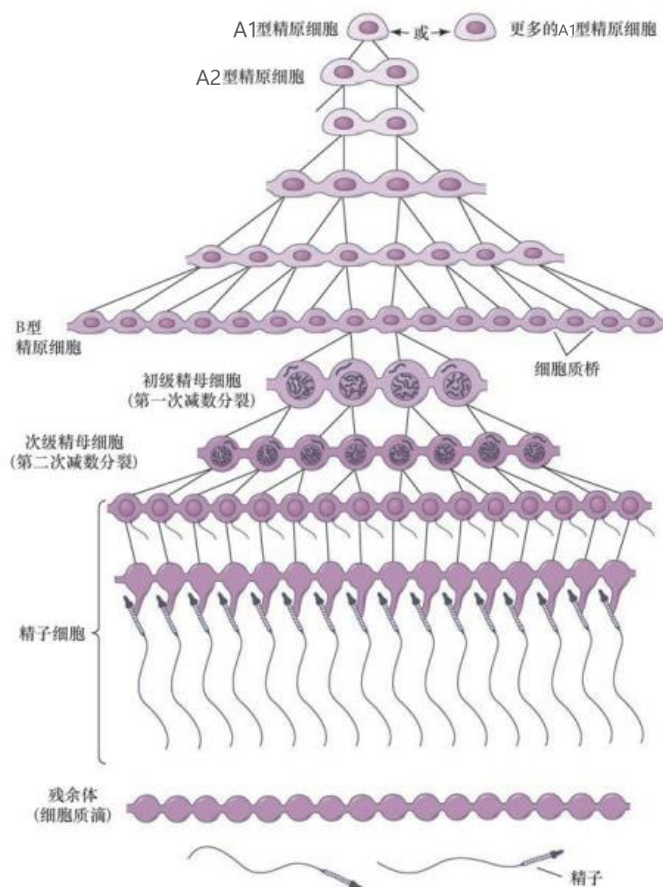
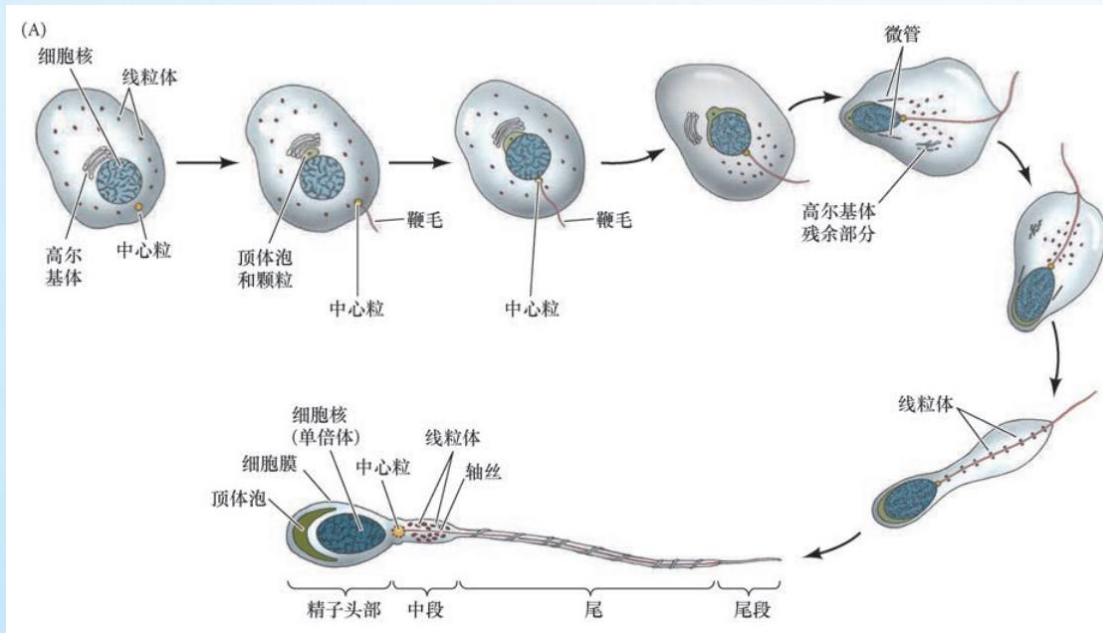


图 6.22 男性生殖细胞合胞体克隆的形成 (参考 Bloom and Fawcett 1975)。

精子形成 (spermiogenesis) :

从精子细胞到成熟精子的分化过程



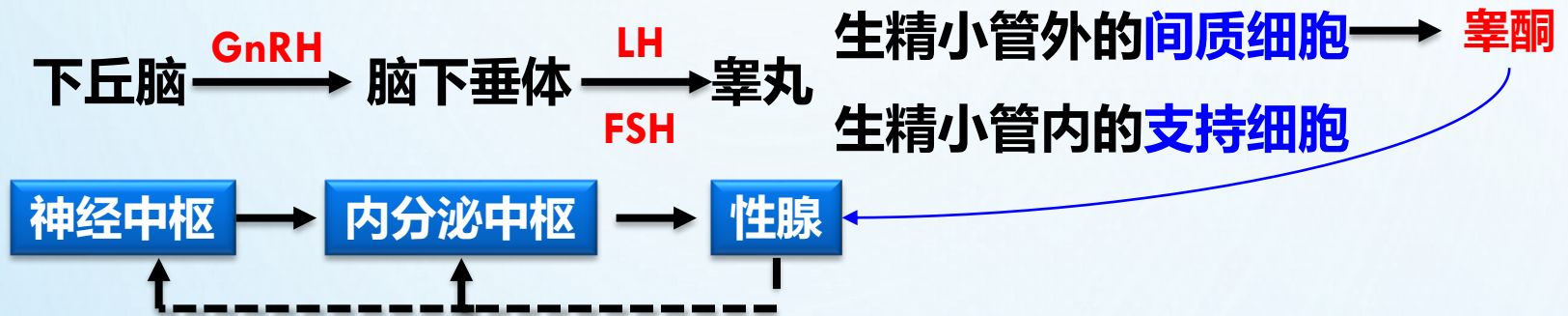
1. 高尔基体形成顶体泡
2. 中心粒产生精子鞭毛,
3. 线粒体整合入鞭毛,
4. 多余胞质的废弃,
5. 染色质凝缩和精核重构,
6. 精膜上的卵子结合蛋白的产生
7. 成熟精子的产生。

离开睾丸生精小管的精子只是**形态结构成熟**, 尚无定向运动和使卵子受精能力。 精子在附睾管中进一步发育**成熟**, 才具有定向运动和使卵子受精的潜能。

三、精子发生的调控

1、激素的调控

GnRH、LH、FSH、睾酮



2、旁分泌调控

起局部调控作用的因子

3、分子调控

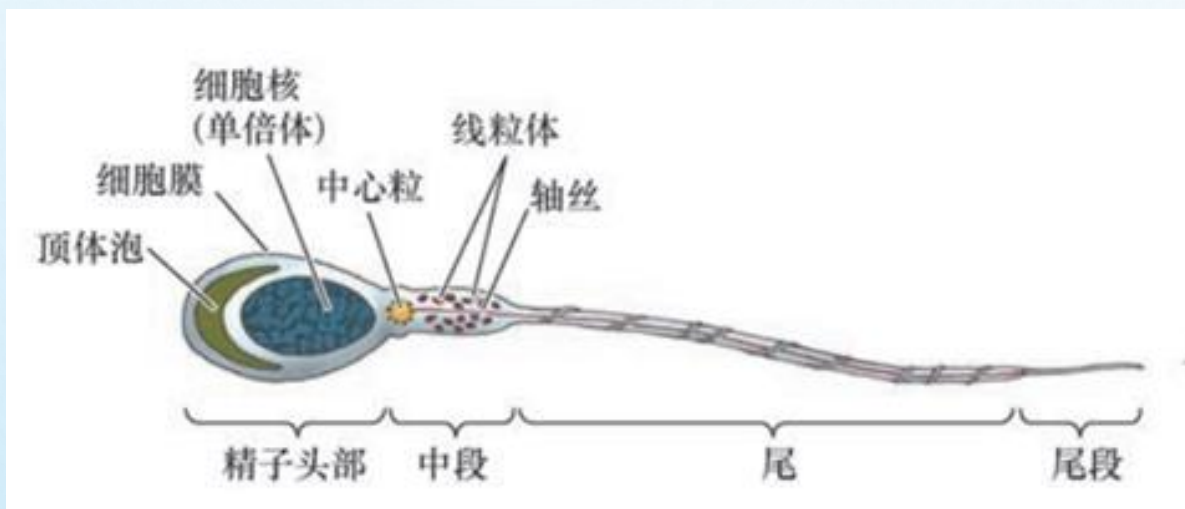
基础基因和特异性基因的表达

对mRNA的调控

四、精子的结构

动物的精子一般分为两种类型，**鞭毛型**和**无鞭毛型**。哺乳动物包括人的精子属于鞭毛型。海洋和淡水无脊椎动物的精子属于无鞭毛型，没有鞭毛的就不能主动运动。

人类精子
结构示意图



整个**精核**是一个致密结构，几乎看不到染色质丝和核仁，精子中所有的基因都不表达。

顶体 (acrosome)

哺乳动物的顶体是一个帽状结构，覆盖于精核的前端。精子发生顶体反应时，精子前部的质膜与顶体外膜在多处发生融合，使顶体内的多种酶释放出来。有些动物的顶体中还有与精卵识别有关的分子。



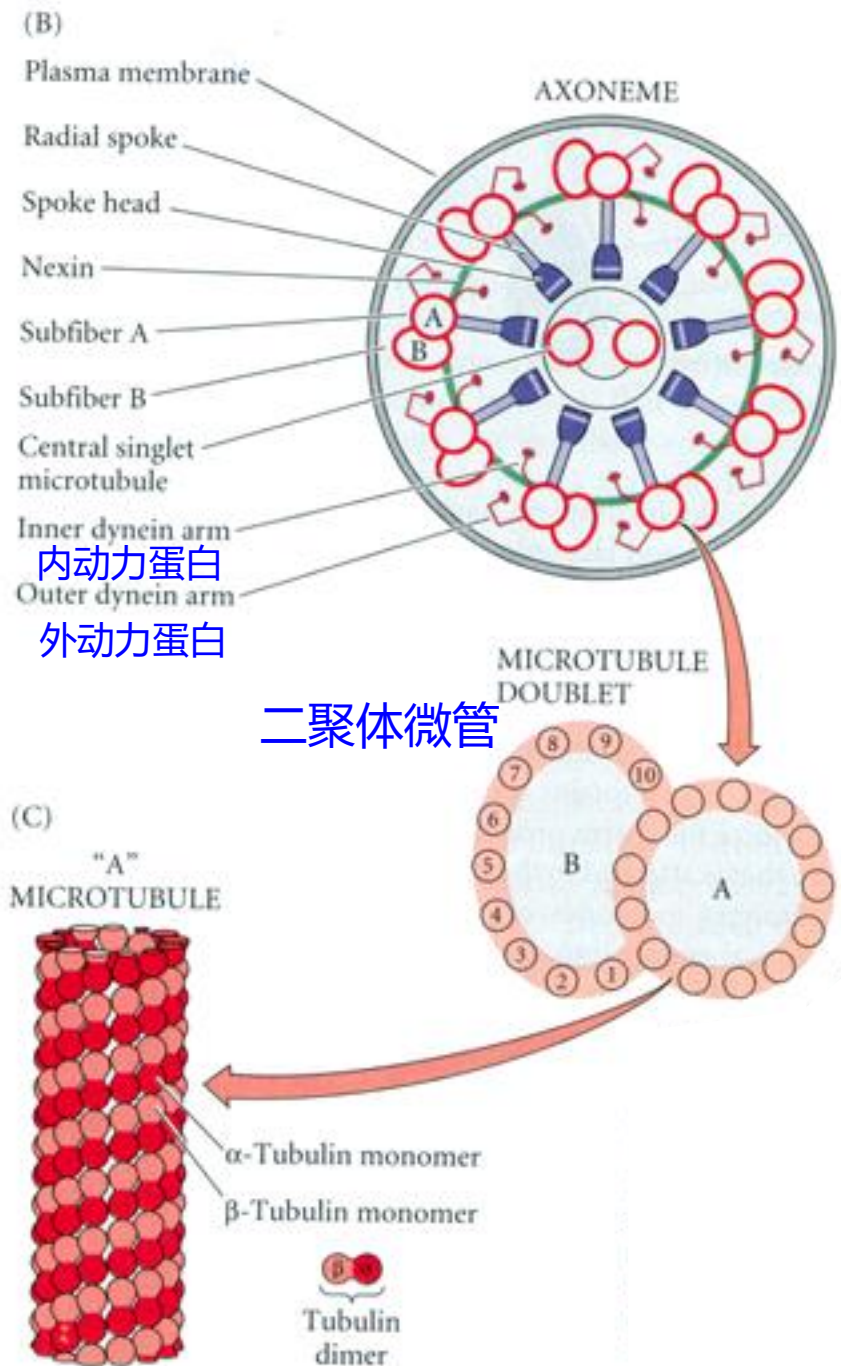
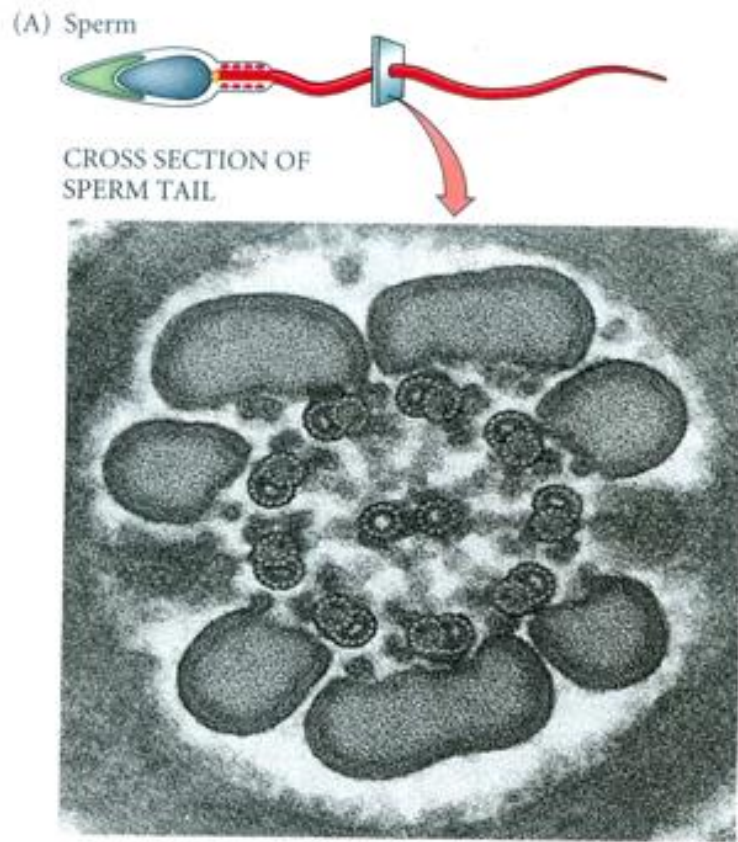
透明质酸酶——主要作用是溶解颗粒细胞间透明质酸，使颗粒细胞分散，精子得以通过这些细胞间隙；

顶体素——顶体反应后被激活，具有溶解卵子透明带作用；

脂酶、唾液酸苷酶等。

精子鞭毛中轴丝的结构

"9+2" 型



The background is a light blue gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered across the surface. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

第三节

卵子发生

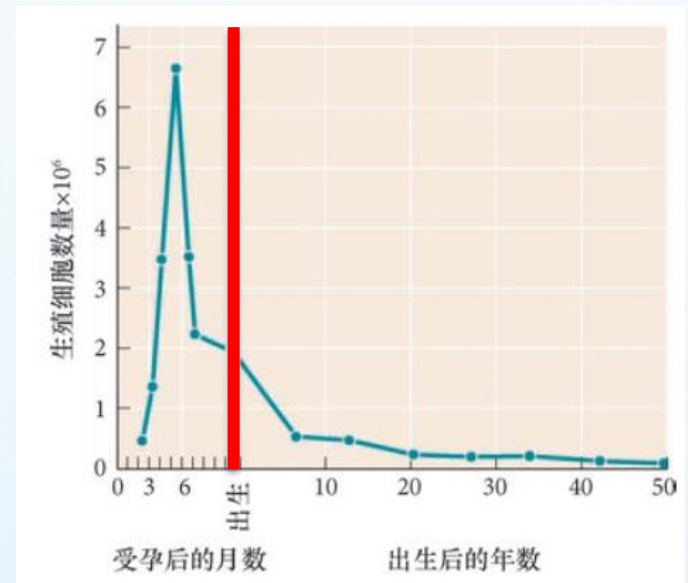


卵子发生 (oogenesis): 是指由原始生殖细胞发育成**卵原细胞 (oogonium)**，再由卵原细胞发育到**排出成熟卵子 (ovum)** 这一完整过程。

卵子发生过程除了形成单倍体的细胞核外，还要建立一个由蛋白质、mRNA、细胞器、酶和代谢底物等所组成的**细胞质库**。卵母细胞有一个**很长的减数分裂前期**，使卵母细胞充分生长。

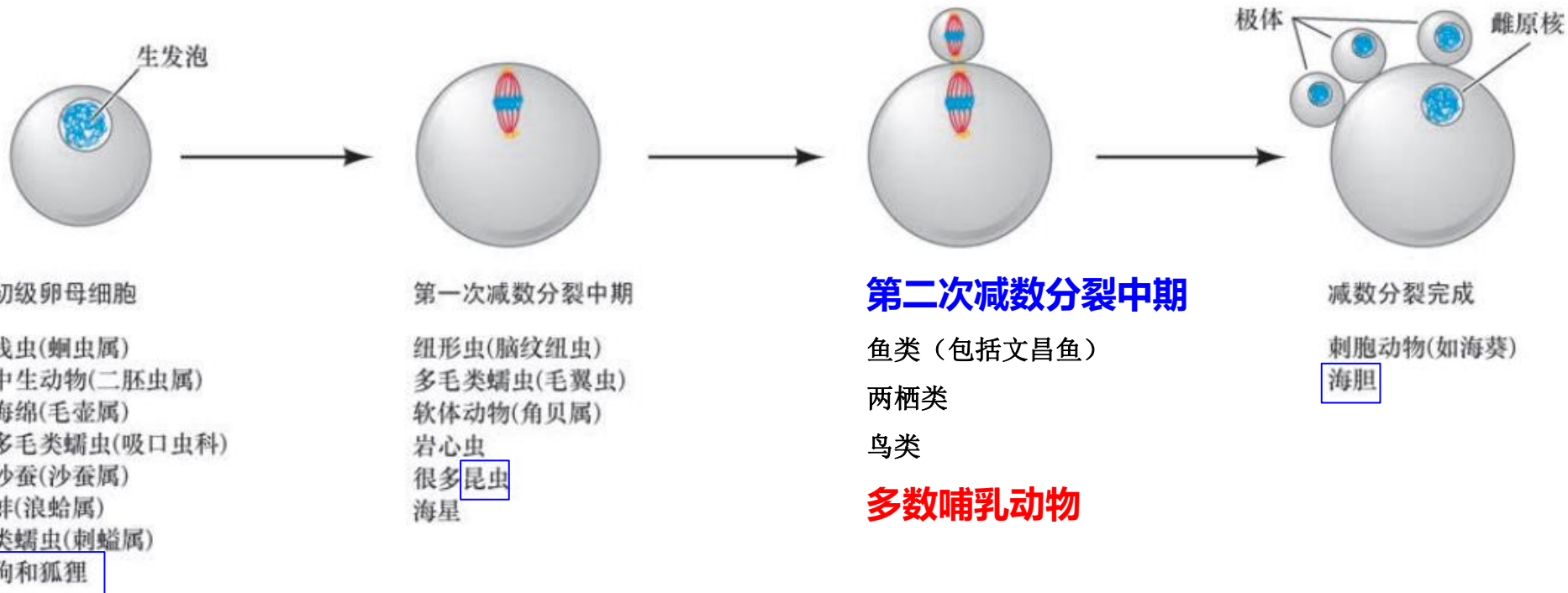
一、哺乳动物卵子发生的过程

- **增殖期**：原始生殖细胞进入卵巢后，通过有丝分裂进行增殖，胎儿出生前后完成。
- **生长期**：在初级卵母细胞内积累各种营养物质。
- **成熟期**：完成减数分裂。



人类卵巢中的生殖细胞数目在一生中的变化

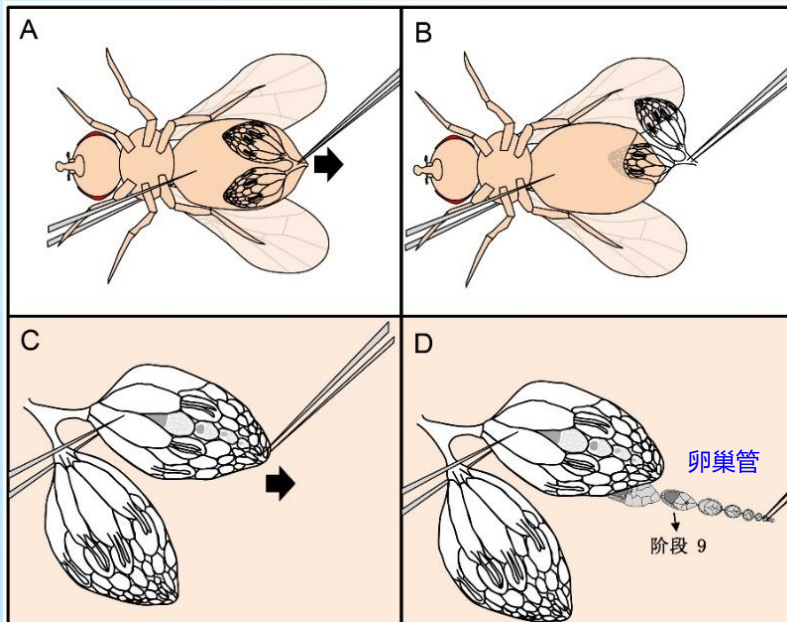
不同动物的受精发生在卵子发生的不同时期



与精子发生相比，卵母细胞发生的机制在各种动物之间差异很大，这与各种动物的生殖方式的差异有关。

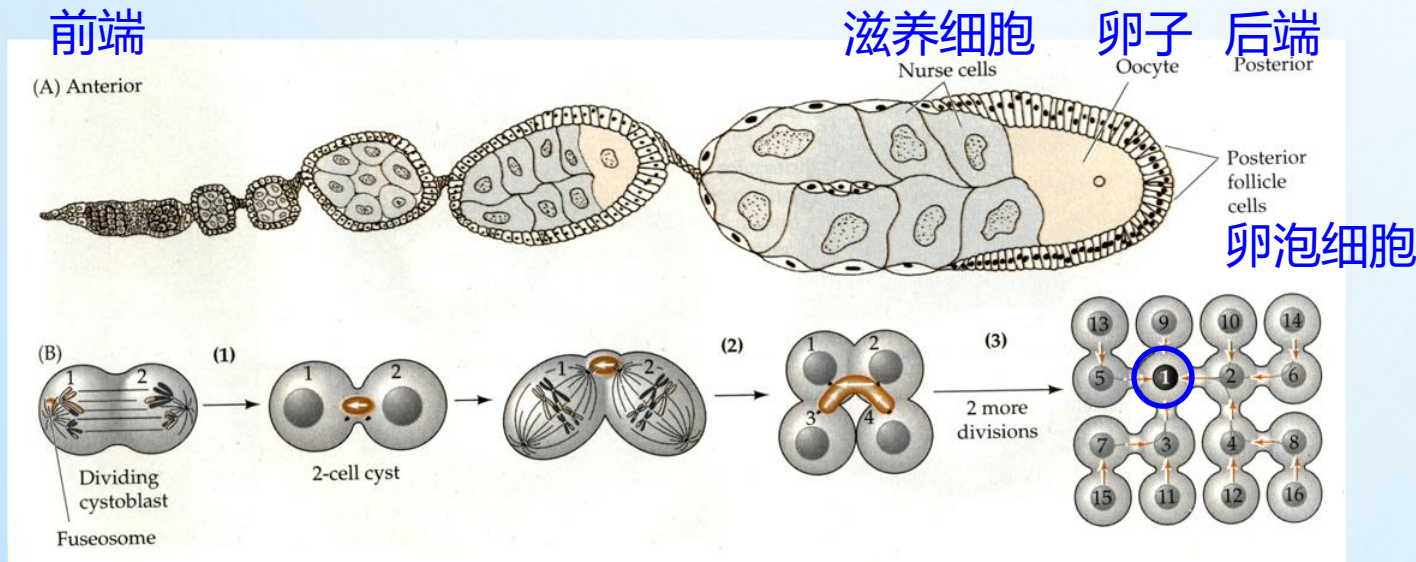
二、昆虫卵子的产生

果蝇卵子在卵巢中发育，**卵巢的基本单位是卵巢管**，每个卵巢由16-20个卵巢管组成。每个卵巢管包含处于不同发育阶段的卵子。果蝇的卵子发育过程可以分为多个阶段，从卵母细胞到成熟的卵子，整个过程涉及复杂的细胞分化和形态变化。



果蝇卵子发生的**滋养型方式**：

每个**生殖干细胞**分裂一次产生一个生殖干细胞和一个成胞囊细胞，**成胞囊细胞**经过4次**不完全**的有丝分裂形成一个**16细胞的胞囊**，位于胞囊后端的一个细胞形成**卵母细胞**，其余15个细胞则形成**滋养细胞**，为卵子发育提供营养。胞囊被卵泡细胞包围，形成**卵室**，相继产生的卵室仍然在两极彼此相连。



胞囊

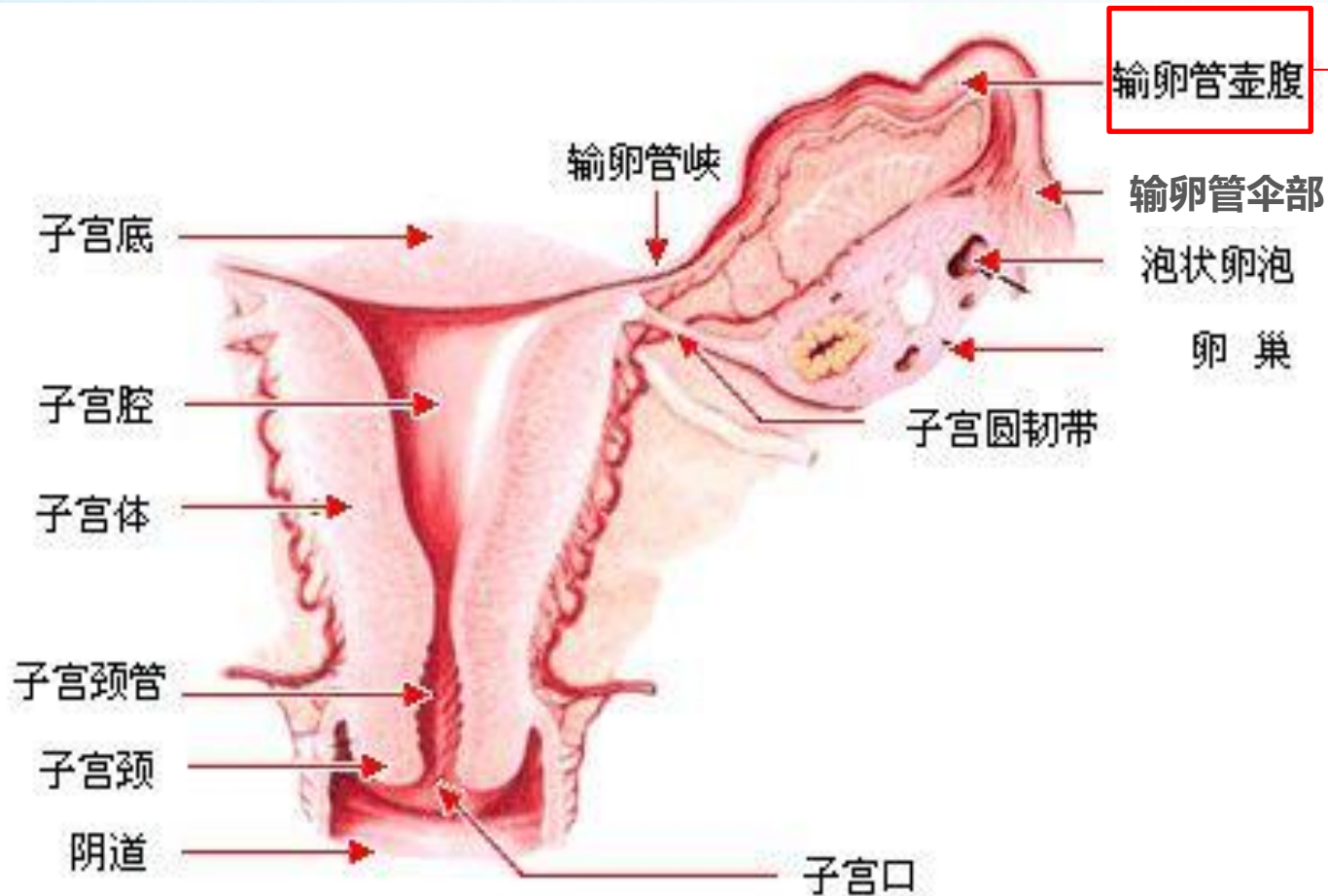
三. 两栖类卵母细胞的成熟

鱼类和两栖类的卵母细胞属于多黄卵，当卵母细胞进入减数分裂前期的双线期时，开始卵黄发生。卵黄的主要成分为卵黄蛋白原（vitellogenin），主要在肝脏中合成，通过血液循环进入卵巢，在卵巢卵泡细胞间转运和借助胞饮作用进入卵母细胞。

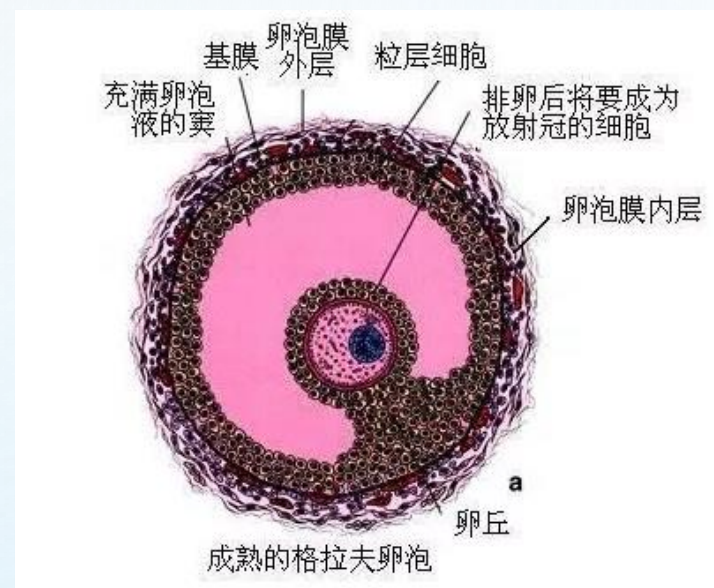
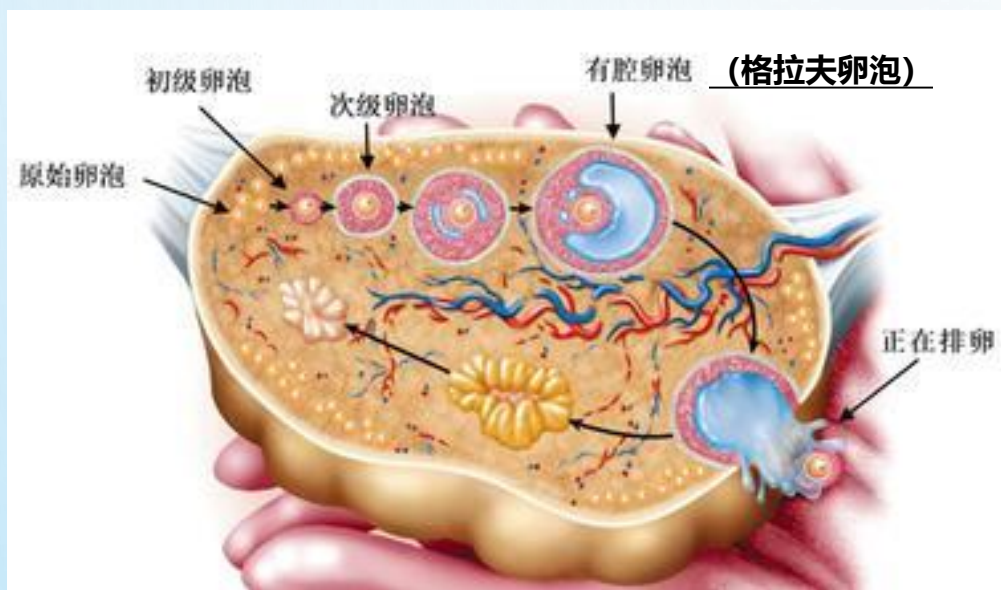
两栖类卵子成熟周期长，通常为一年，豹蛙的卵子成熟可以持续3年时间，卵母细胞可以得到充分的生长，然后每年一排卵。

四、哺乳动物卵子的产生

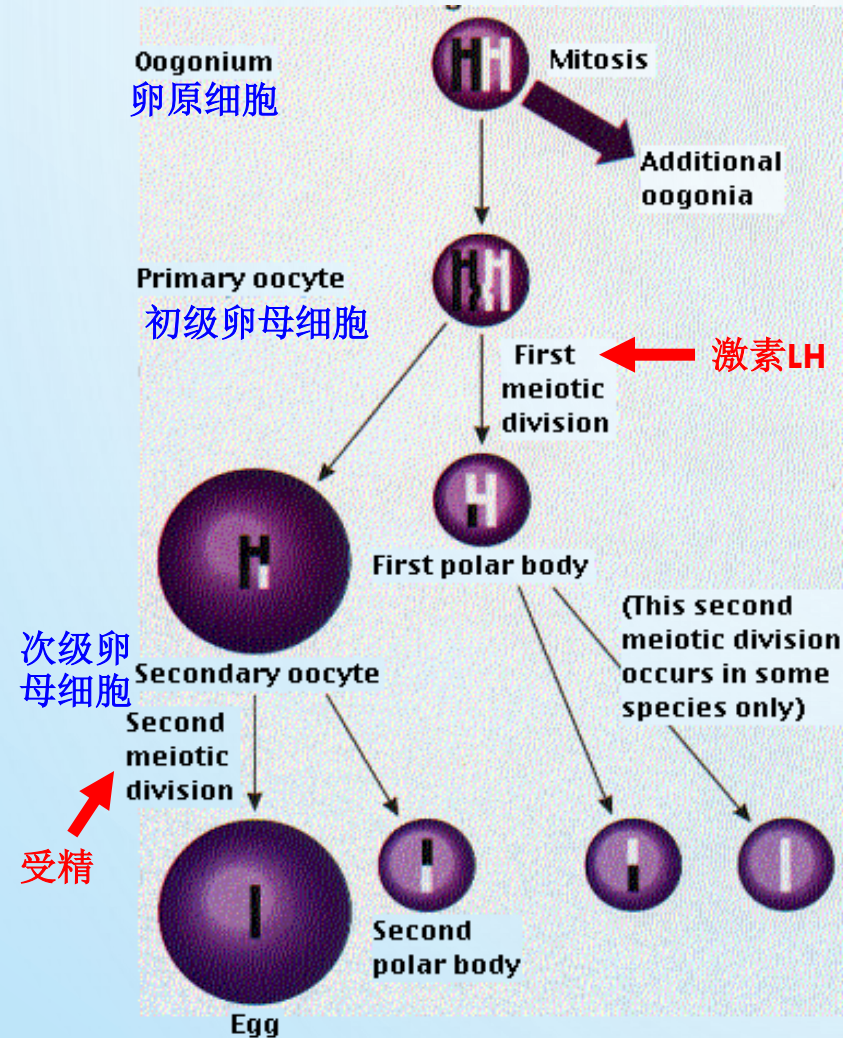
卵子在此处
等待精子受精



人类卵泡发育模式图



卵母细胞的减数分裂



哺乳动物出生前后，卵原细胞停止增殖，进入第一次减数分裂前期，称为**初级卵母细胞**。之后，经细线期、偶线期、粗线期发育到**双线期**。

在双线期的后期时，**染色质**高度疏松，外包完整核膜，称为**核网期**。此时的细胞核又称为**生发泡** (**germinal vesicle, GV**)。在不同动物，卵母细胞将在GV期休止数月至数年不等。

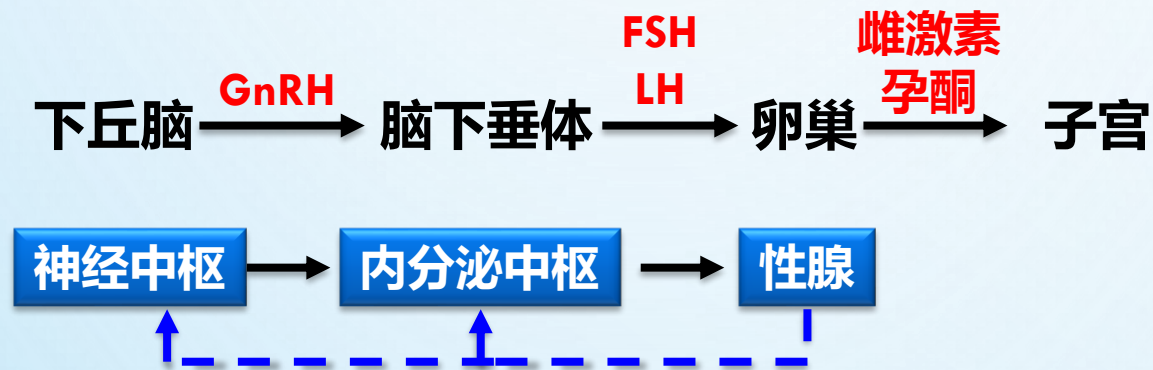
性成熟后，在促性腺激素或其他因子的作用下，这些卵母细胞才有可能恢复减数分裂，发生**生发泡破裂（GVBD）**，排出第一极体，并发育到**第二次减数分裂中期（MII期）**，成为一个**成熟卵子**，从卵巢中释放出来。



左图：未成熟卵子，**GV期**，细胞核的结构尚未消失，在此阶段的卵胞浆中可以见到圆圆的**核结构**。
中图：未成熟卵子，**MI期**，细胞核的结构已消失，但第一极体尚未排出。
右图：**成熟卵子**，**MI期**，细胞核的结构消失，**第一极体已排出**

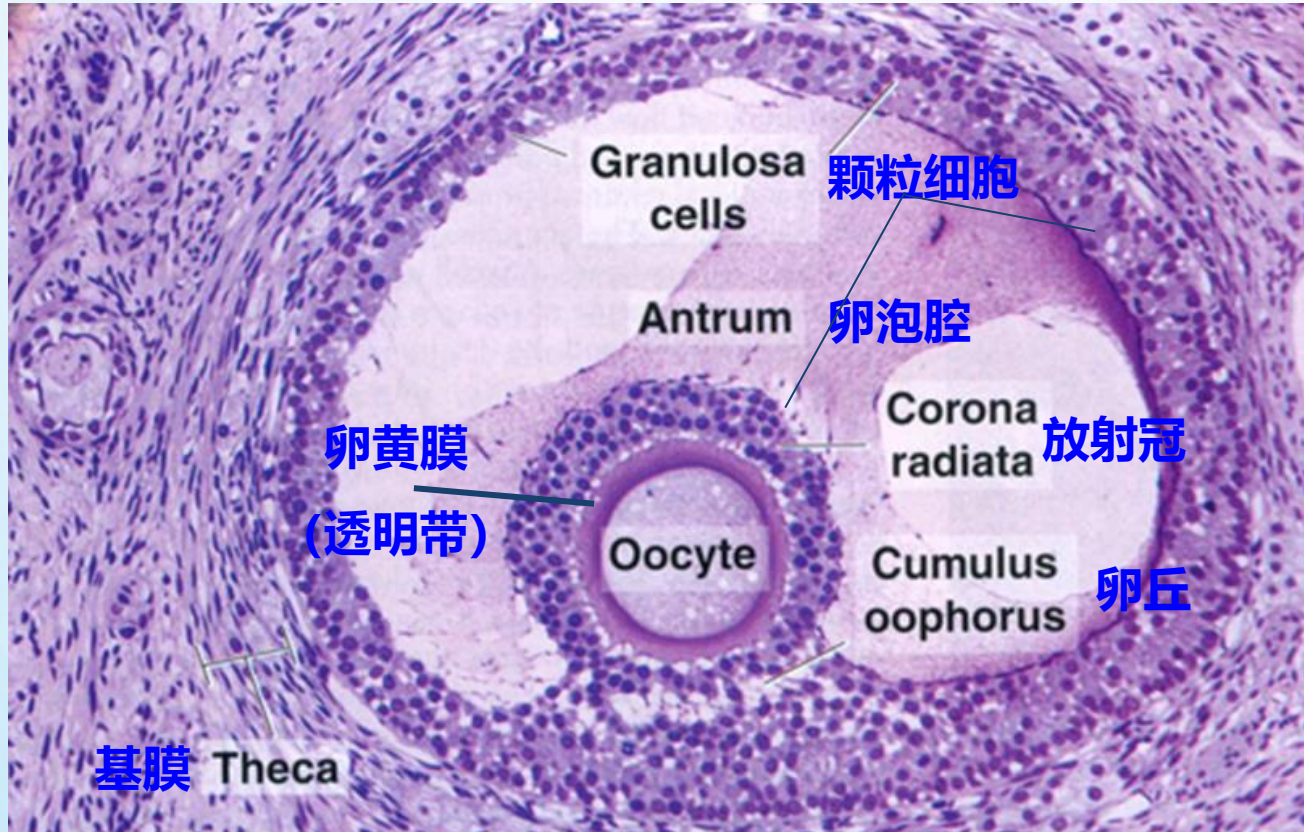
哺乳动物**卵子的成熟和排卵**主要有两种方式：

- 1、大多数哺乳动物是采用周期性排卵的方式。
- 2、通过交配生理活动的刺激而完成，如猫、家兔、水貂等。



卵子发生的激素调控

五、卵子的结构

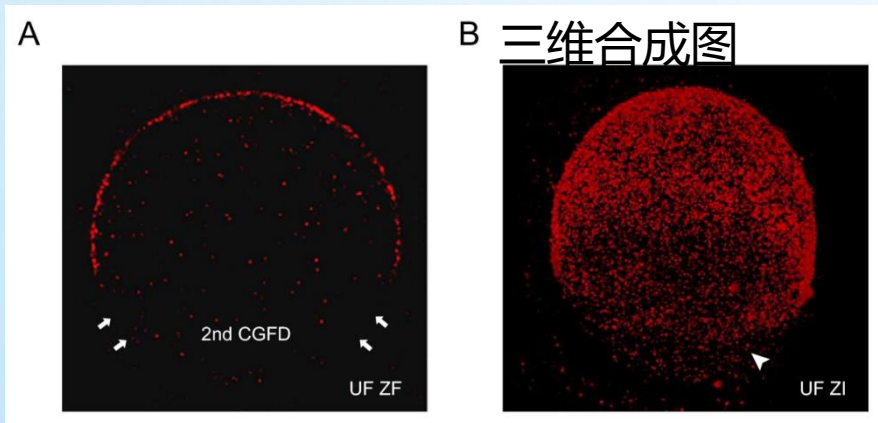


哺乳动物优势卵泡的HE染色图

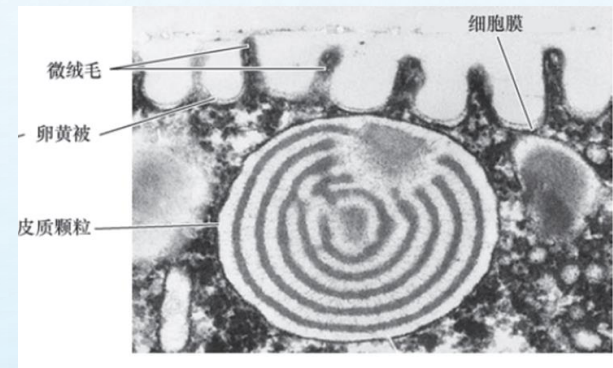
皮层 (cortex)

卵子质膜下一薄层凝胶状胞质 (大约5微米)，比内部的胞质硬。

皮层内有**皮层颗粒 (cortical granule)**，是高尔基体衍生结构，含消化酶、粘多糖、黏性糖蛋白和透明蛋白，受精后通过胞吐皮层颗粒**阻止多精受精**。



小鼠卵子的激光共聚焦图片
(红色标记的皮层颗粒)



未受精卵的透射电子显微照片

卵子胞质中储存的物质

1. **蛋白质**：胚胎早期细胞的发育需要大量的储存的能量、酶和功能性蛋白，比如皮层颗粒、卵黄蛋白。
2. **核糖体和tRNA**：早期胚胎需要合成自身的蛋白质，蛋白质的合成是通过预先储存在卵子中的核糖体和tRNA完成的。
3. **mRNA**：受精后，卵子的发育所需的mRNA都是**母源性的**，直到受精卵分裂数次，进入**中期囊胚转换点**后以后才转录合子自身的mRNA。

卵子胞质中储存的物质

4. **形态形成因子**：定位于卵子的不同区域，在卵裂中分离到不同的细胞中去，**指导细胞分化**。比如生殖质。
5. **保护性化学物质**：保护卵子与胚胎的各种因子。如很多动物的卵子有**紫外线过滤器和DNA修复酶**，以防止受太阳的伤害。鸟类的卵子甚至含有抗体。

生殖细胞基因组的修饰----基因印记

印记基因 (imprinted gene)

--在卵子或精子发生过程中被打上了不同印记的基因。

在胚胎发育过程中，在某些组织和器官中来自父母本中的等位基因只有一个表达，而另一个不表达或表达量很少。由于印记的不同，使得来源于雌原核或雄原核的等位基因的表达模式不同。在性别决定或分化以后，基因印记在生殖系内被删除。

例：Igf-2基因只表达父源的等位基因，Igf-2r基因只表达母源的等位基因。